

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验(O)》 实验类型: 制备实验

实验项目名称: 乙酰苯胺的合成

学生姓名: _____

同组学生姓

指导老师: _____

实验地点: _____

装订线

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备(装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

97

一、实验目的和要求

1. 掌握苯胺乙酰化的反应原理和实验操作
2. 掌握易氧化基团的保护方法
3. 掌握分馏柱的作用原理和用途
4. 练习固体有机物的提纯方法—重结晶
5. 练习固体有机物熔点的测定方法



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

溶剂选择 { 良溶剂 室温 > 0.1/1ml
不良溶剂 回流 < 0.1/1ml } 溶解度 { 太高: 损失产品
太低: 无法有效重结晶, 浪费溶剂 }

考虑因素: 溶剂, 被提纯物, 杂质, 操作者.

- ① 不与被提纯物反应
 - ② 被提纯物在高温时溶解度大, 室温或更低温度溶解度小.
 - ③ 对杂质溶解度非常大或非常小.
 - ④ 沸点适宜, 易与结晶分离除去. (溶剂沸点低于被提纯物沸点.)
 - ⑤ 能给出较好晶型
 - ⑥ 无毒或毒性较小
 - ⑦ 价廉, 经济
- 常用: 石油醚 (~~~) 乙酸乙酯, 水

装

混合溶剂: 对被提纯物而言是良溶剂与不良溶剂的混合.

订

要求: 易混溶 使用: ① 先用良溶剂后加不良溶剂
or ② 按比例配好混合溶液再加热溶解.

线

* 溶解: 配至热饱和溶液后补加溶剂 20%. 有机溶剂必须回流

熔点测定

① 熔点: 物质固液两相在大气压力下平衡共存时的温度. 此温度下固体的分子(或离子, 原子)获得初动能以克服分子(或离子, 原子)间的结合力而液化. 纯固体化合物一般有固定的熔点.

② 熔程: 物质从开始熔化到完全熔化的温度范围.

* 有杂质存在时, 化合物熔点, 往往较纯物质低, 熔程增大.

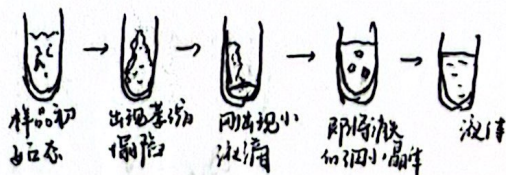
* 拉乌尔定律: $p_A = p_A^0 \cdot x_A$ 可用于检验化合物纯度

* 判断是否为同一物质: 改变混合比例 (1:1, 1:9, 9:1) 如熔点不变, 则为同一物质

③ 熔点测定方法

(a) 毛细管法:

(b) 双管式熔点测定



外部油浴, 内部空气浴.

油漆 → 空气 → 毛细管.



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

③ WRR 可视熔点仪 (本实验)

④ 显微熔点仪 (电加热)

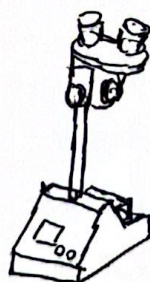
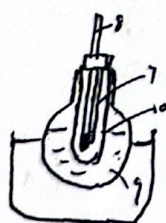
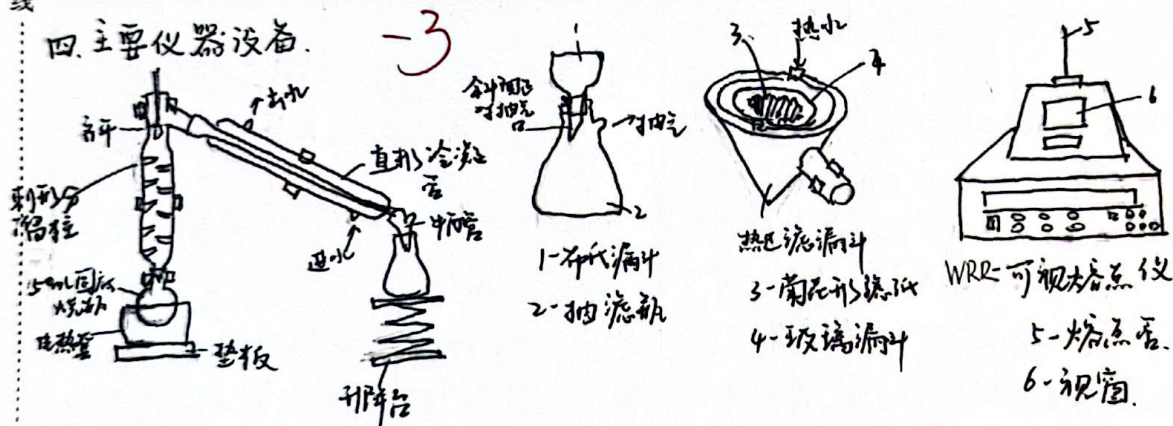
三、主要试剂及产物的理化性质

名称	分子量	性状	熔点 / $^{\circ}\text{C}$	沸点 / $^{\circ}\text{C}$	相对密度 d_4^{20}	折光率 n_D^{20}	溶解度		
							水	醇	醚
乙酰苯胺	135.163	白色片状结晶或白色粉末	114.35	292	1.2190	1.519	微溶	易溶	可溶
乙酸	60.052	无色透明液体, 有刺激性气味	17.0	117.9	1.0510	1.3720	互溶	互溶	互溶
苯胺	93.127	无色至淡黄色透明液体	-6.0	184.1	1.0250	1.5863	可溶	互溶	互溶
水	18.015	无色透明液体	100.0	99.974	0.9970	1.5711	—	互溶	微溶
乙醇	46.068	常温下无色透明液体, 有醇味	-114.4	78.24	0.7893	1.3611	互溶	—	互溶

乙酰苯胺在不同温度下水溶液中的溶解度

温度 / $^{\circ}\text{C}$	20	25	50	80	100
溶解度 $g/100g\text{H}_2\text{O}$	0.46	0.56	0.84	3.45	5.50

四、主要仪器设备



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

五. 实验步骤和现象及数据记录

实验步骤	实验现象及数据记录
乙酰苯胺的合成	
1) 量取 5 ml 苯胺, 7.4 ml 乙酸, 加入圆底烧瓶, 并加入几粒沸石, 固定。 2) 自下而上, 自左而右搭建好装置, 检查接口是否严密, 通入冷凝水, 打开加热开关并调节温度。 3) 微沸 10 min (保持蒸气上升至刺形蒸馏柱第 1~2 节处)。 4) 加大功率保持温度计示数于 <u>105℃</u> 反应 30 min 以上。 5) 温度下降至 <u>100℃ 以下</u> 或出现白烟时, 停止反应, 关闭热源, 并移出。 6) 待分馏柱无液体滴出, 关闭冷凝水, 拆除装置。 7) 将混合液趁热倒入 <u>60 ml 冷水</u> 中。(呈细流状缓慢倒入) 同时不断搅拌冷却。 8) 剪好双层滤纸, 放入布氏漏斗并用冷水润湿, 打开抽气泵, 让滤纸紧贴布氏漏斗。 9) 倒入产品进行抽滤。 10) 用母液对烧杯内残留物进行多次转移。	* 实际量取 苯胺 5.1 ml 乙酸 7.4 ml * 苯胺为橙黄色粘稠度较高的油状透明液体, 乙酸有强烈的刺激性气味, 倒出时可以看见白雾。 * 从加热开始计时。 * 6'20" 时, 烧瓶内出现液体回流。 6'58" 时, 烧瓶内液体开始出现气泡, 可以看到蒸气开始上升, 开始微沸。 8'56" 蒸气上升至刺形蒸馏柱第一节处。 9'52" 控制少加热功率将蒸气控制在刺形蒸馏柱第二节处。 * 此时烧瓶内液体呈淡黄色。 * 17'40" 微沸结束, 开大功率加热功率。 23'55" 温度计示数 107.0℃, 第一滴馏分蒸出。 27'09" 温度大致保持于 105℃ (在 103℃ ~ 110℃ 左右波动)。 39'40" 发现温度计示数突然开始降低 (至 100℃ 以下), 调大功率, 示数回升至 110℃ 以上, 难以使其保持于 105℃, 推测反应已经结束, 停止加热, 烧瓶内液体呈黄色透明状。 * 蒸出的液体 (H₂O) 理论产量约 1 ml 实际收集 2.2 ml, 有乙酸的刺激性气味, 加入冷水, 溶液迅速变浑浊, 有淡黄色固体析出。 * 抽滤时产生较多泡沫。 * 滤纸上留有颗粒大小不一的淡黄色固体粉末。 * 洗涤 3 次。

装
订
线



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

实验步骤	实验现象及数据记录									
(11) 洗涤。用滴管吸取少量冷水,均匀滴在固体上,至刚好覆盖表面。用玻璃棒搅拌使之均匀,进行抽滤。(洗去 HNO_3) (12) 洗净玻璃棒蘸取从布氏漏斗滴下液体滴于试纸上,检测pH值。若pH值呈酸性,则洗涤至中性。 (13) 用空心塞压碎固体,磨成粉状,按压。 (14) 固体用刮刀刮下,滤纸包好,贴上姓名台号,放入指定抽屉自然阴干。	pH试纸显示为中性。									
重结晶										
(1) 选取纯净水作为溶剂 (2) 称量所得乙酰苯胺固体质量,估算加溶剂的体积。 (3) 将乙酰苯胺固体转移至250ml烧杯中,加入约6%,置于电热套上加热。 (4) 液体温度达到80℃左右时,根据溶解情况少量多次补加溶剂(每次加5~10ml)。 (5) 全部溶解时,考虑乙酰苯胺80℃下在水中的溶解度,多加20%~30%体积的水。 (6) 移去热源,使溶液稍冷却。 (7) 加入粗产品的质量1%的活性炭(用于至烧瓶中,搅拌均匀,同时充当沸石作用)。 (8) 继续在电热套上加热煮沸5min后关闭电源。 (9) 固定保温漏斗,倒入热水,放置好短颈漏斗与盖好的菊花形滤纸。	* 乙酰苯胺粗产品质量为 3.61 g * 粗产品为淡黄色粉末,颗粒大小并不均匀,夹杂可见细碎白色固体碎片。 * 以乙酰苯胺在80℃水中溶解度为参考计算: $3.61g \div 3.45g \times 100ml \times 0.6 \approx 62.6ml$ 水 实际加入水 65.4ml。 * 补加: <table border="0"> <tr> <td>① 5.4ml</td> <td>④ 6.4ml</td> <td>⑦ 6.6ml</td> </tr> <tr> <td>② 6.4ml</td> <td>⑤ 5.4ml</td> <td>⑧ 5.5ml</td> </tr> <tr> <td>③ 5.8ml</td> <td>⑥ 6.4ml</td> <td></td> </tr> </table> * 开始时,混合液较浑浊,有白色细小粉末浮于液面上。 * 第3次加水前,液面上的细小粉末消失。 * 第6次加水前,大部分固体已溶解,剩余有较大的固体颗粒仍未溶。 * 第8次加水后,溶液完全澄清,呈微黄色,但烧杯底有一滴红棕色油滴状不明液体,溶液稍冷时立刻凝成红棕色不规则固体。 * 计算所用溶剂总体积为 113.3 ml, 应加 $113.3ml \times 0.6 = 22.66ml$ 水, 实际加 22.4ml。	① 5.4ml	④ 6.4ml	⑦ 6.6ml	② 6.4ml	⑤ 5.4ml	⑧ 5.5ml	③ 5.8ml	⑥ 6.4ml	
① 5.4ml	④ 6.4ml	⑦ 6.6ml								
② 6.4ml	⑤ 5.4ml	⑧ 5.5ml								
③ 5.8ml	⑥ 6.4ml									



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

实验步骤	实验现象及数据记录
(10) 趁热过滤混合溶液 (11) 将烧杯内液体冷却至室温, 抽滤。 (12) 用母液经锥形瓶内残留物 用冷的重结晶溶剂进行洗涤。 (13) 收集所得的乙酰苯胺, 包于滤纸内。 贴上姓名和台号。	计算得应加活性炭量为 $3.6g \times 0.01 \approx 0.04g$ 实际加入约 $0.03g$ 。 加入活性炭后混合液迅速变成黑乙。 玻璃漏斗颈部残留有较多白色晶体。 滤出滤液呈无乙透明, 一经滤出立刻在 烧瓶内产生大量白色结晶。滤纸上有 黑乙活性炭残留, 中间夹杂有细碎的白色晶 体粉末。 抽滤时仍有少量泡沫产生。 产品为白色片状结晶 (有光泽), 也含 有少量细针状结晶。 最终产品质量 $3.45g$

熔点测定

 装
订
线

(1) 装样 ① 取少量乙酰苯胺标准品置于洁净 表面皿。 ② 用空心聚拢并研细样品。 ③ 取熔点管, 将开口端在样品堆中扎 几下。 ④ 熔点管封口端朝下, 在直型冷凝管 中做自由落体运动 10 次以上, 使样品填 装紧密。 ⑤ 最终样品高度应为 $2 \sim 3mm$, 若量不 足可重复④。 (2) 利用 WRR 可视熔点仪测定熔点 ① 打开电源开关, 设定 $T 110^\circ C$ (熔点前 $5^\circ C$ 左右, 若熔点未知可先做一快速升温大致 判断熔点) ② 设定 $V 0.5^\circ C/min$, 按下“预置”键。 ③ 待出现“-”, 按下“升温”键, 插入熔点 管加热。 ④ 观察样品状态, 记录初熔、终熔温度。	样品为白色粉末, 存在轻微结块现象。 最终样品高度约 $4mm$ ① 装样 (晃动) 装样 ② 初熔 $T_1 = 113.8^\circ C$ ③ 终熔 $T_2 = 114.9^\circ C$ ④ 完全透明 熔程 $1.1^\circ C$
---	---



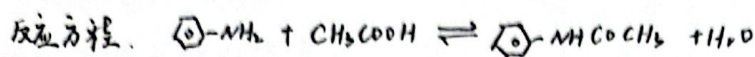
实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

六、实验结果与分析

1. 乙酰苯胺的合成

原料: 苯胺 5.1 ml 0.056 mol

乙酸 7.4 ml 0.13 mol



理论产量: $0.055 \text{ mol} \times 93.127 \text{ g/mol} = 5.22 \text{ g}$

实际产量: 3.45 g

产率 = $\frac{m_{\text{实际}}}{m_{\text{理论}}} \times 100\% = 66.1\%$ 产率一般 * 由于称量时未干燥, 实际产率应比 66.1% 低

* 使产率下降的原因分析

主要原因: ① 生成乙酰苯胺的反应本身为可逆反应, 即便通过蒸出水的方式促进反应正向进行, 由于水难以完全蒸出等因素, 使苯胺无法完全转化为产品。

② 粗产品黄白较明显, 说明其中苯胺含量较多, 可能是由于判断有误, 过早地结束了反应, 使部分苯胺未能参与反应。

③ 重结晶溶解损失了大量产物, 实验过程总共加入水约 136 ml, 以 25°C 下, 乙酰苯胺在水中的溶解度为参考, 约有 0.76 g 产物溶于水而损失, 损失较大。

④ 趁热过滤时, 倒入保温漏斗的水已不是很烫了, 且保温漏斗提前受热, 加上趁热过滤不够迅速, 溶液过早地冷却, 析出结晶, 使部分产物留在滤纸、玻璃漏斗颈内, 造成一定损失。

其他次要原因: ① 沸石、活性炭均具有吸附作用, 会吸附部分产物造成少量损失。② 转移产物时难以转移完全, 每次转移都会有少量损失。③ 滴水洗涤时也会有部分产物溶解。

布氏漏斗(粗产品) → 滤纸 → 烧杯 → 布氏漏斗 → 滤纸

* 反应过程蒸出的液体分析

理论上蒸出物应为 H_2O , 体积约 1 ml, 而实际收集 2.2 ml, 有乙酸的刺鼻性气味。

这是由于反应时对温度的控制不熟练, 使温度计示数数次攀升至 110°C 以上。

蒸出部分乙酸, 同时乙酸和水形成共沸物 (沸点 105°C) 因此蒸出水的同时也必然会带出部分乙酸, 使实际收集液体材料体积偏多。

二、熔点的测定



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

采用标准样品进行测量.

$T_{初}$: 113.8°C (初熔) 理论值 114.3°C 落于熔程范围内, 较为合理.

$T_{终}$: 114.9°C (终熔)

ΔT (熔程): 1.1°C

* 熔点测定可能的误差:

- ① 判断样品熔解、全部熔成液态的时机均具有一定主观性, 不一定完全准确. 由于熔点仪视窗中看熔点常有部分反光, 使对于管内样品情况的观察有一定困难.
- ② 若装填不够紧密, 样品内存在空气间隙, 可能会使热传导能力下降, 使熔程拉长.
- ③ 若装填样品过多, 也会对热量的传递产生一定影响, 从而使测得的熔点偏高, 熔程延长.

订 七. 讨论与心得.

1. 总体来说, 本次实验产率尚可, 产物结晶性良好, 熔点合理, 实验较为成功.

2. 提高产率的办法:

① 使可逆反应 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 尽可能正向.

i) 使 HAc 过量 ii) 将产物 H_2O 不断移出反应体系.

② 减少重结晶产物溶于溶剂的损失.

i) 少量多次加入溶剂, 避免过多产物溶解.

ii) 选择合适的溶剂 (本实验水优于乙醇: 水 = 1:10)

iii) 采用母液转移残留物.

iv) 洗涤过程中控制加入溶剂刚没过即可, 不可多加.

③ 趁热过滤, 向铜漏斗内倒入烫开水, 同时注意预热玻璃漏斗.

④ 准确判断反应结束的标志, 使反应时间合适.

3. 影响熔点测定的因素.

① 环境条件: 环境中的气压大小

② 升温速率: 升温过快会使初、终熔点变低, 熔程变长.



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

③ 样品填装: 样品量太少会使结果具有一定偶然性, 填充太疏会阻碍热传导, 使熔点偏高, 熔点管厚度也会一定程度上影响结果。

④ 仪器与观察方法: 不同仪器的准确度与操作难度不同, 操作者自身的熟练度和主观判断也会影响测量的准确度。

4. 乙酰苯胺的其他制备方法

① 乙酰化反应: 将苯胺与乙酰氯反应生成乙酰苯胺。

② 通过苯胺与 PCl_5 或 POCl_3 反应生成乙酰苯胺的酰基胺中间体, 再经过加热或催化进行酰基酯裂解, 生成乙酰苯胺。

5. 本实验通过熔点的测定来确认产物, 进一步验证的方法有:

① 红外谱图 ② 核磁共振氢谱图 ③ 薄层色谱 TLC。

6. 苯胺颜色呈橙黄色的原因:

重结晶溶解过程中出现红棕色油状液滴与

苯胺的氨基具有强还原性, 易与空气中的 O_2 缓慢氧化生成醌类化合物或偶氮苯 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{N}=\text{NC}_6\text{H}_5$, 橙黄色), 与苯胺混合产生黄色色调。(因此 O_2 保存于棕色瓶中。

实验在加热条件下可能加速了苯胺的氧化, 生成了一定量的偶氮苯, 偶氮苯不溶于水, 因此呈棕红色油状液滴沉于水底。

在溶解产物时

7. 粗产品抽滤时产生大量气泡的原因讨论:

由于在进行其他抽滤实验时从未出现过如此明显的气泡, 因此推测)是由反应物或产物的特异性所致。

推测是由于进入抽滤瓶时气压骤降, 使未反应的乙酸迅速挥发, 产生大量气泡。

8. 最终产物抽滤时依旧有少量气泡的原因:

① 溶液依旧有少量 HCl 残留

② 片状晶体结构疏松, 内部包裹部分空气, 随液体的迅速流动产生气泡。



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

9. 为什么乙酰苯胺不能烘干:

① 乙酰苯胺在高温下易重新分解为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ 和 H_2O .

② 高温下乙酰苯胺易氧化, 产生复杂产物.

$\therefore$ 只能在阴凉干燥处阴干.

10. 重结晶溶解时发现颗粒较大的粗产品固体更难溶, 因此可知反应体系
应将反应液缓慢倒入水中及应将粗产品研细的原因: 促进溶解, 避免过快
加水, 减少溶解损失.

装

订

线

